

磁法勘探在苏里南某地区 铁金多金属矿找矿中的应用

中色杰泰地球物理科技(北京)有限公司 李利排 邓立东 顾文全 尹彦胜

摘 要: 苏里南位于与南非板块的拼接部位, 成矿的区域地质背景十分有利。异常主要为北部大面积的平缓异常, 南部大面积的负磁异常, 及南北向的条带状异常, 高磁化率异常主要分布在测区南部。通过磁法数据处理, 共圈定了4处磁异常区域, 划分了7条线性构造、断层, 结合已知地质资料圈定了三处成矿靶区。研究结果为以后开展铁金多金属矿找矿提供基础地球物理资料。

关键词: 磁法勘探; 苏里南; 某地区; 铁金多金属矿; 找矿

一、地质特征

项目区位于苏里南人民共和国境内, 苏里南东邻法属圭亚那, 南界巴西, 西连圭亚那, 北濒大西洋。地势南高北低。北部是沿海低地, 多沼泽, 中部为热带草原; 南部为丘陵和高原。据板块构造理论, 苏里南位于南美洲板块东北部, 而南美洲板块是南非板块平移过来的一部分, 苏里南正处与南非板块的拼接部位, 南非是世界上金矿最丰富的地区, 金矿产量占世界一半以上。苏里南的金矿也很丰富, 其成矿与绿岩区元古代成矿活动有关, 现已发现了罗色贝尔、拿哨等一批特大型金矿, 中小型金矿则遍布绿岩区, 说明成矿的区域地质背景十分有利。测区主要为下元古界变质岩和花岗岩。

由于测区覆盖厚且森林植被茂密, 不利于地面工作开展, 地表出露露头少, 仅对少量标本进行了磁化率测量。测量标本主要为花岗岩、石英脉、千枚岩、片岩和褐铁矿化标本, 从测量的结果可见, 测量结果基本为弱磁性物质。部分花岗岩磁化率相对较高, 通过岩矿鉴定可见其中含有少量的磁铁矿。由于物质结构组成和后期氧化作用, 本区出露的岩性磁性较弱, 磁铁矿的含量会对其磁性产生较大影响。

二、工作及资料处理

本次开展1:2.5万比例尺航磁勘查, 本次勘探工作所使用的仪器设备为自主研发的动力滑翔机航磁勘查系统。动力滑翔机航磁系统是以动力滑翔飞行器为载体, 整合当前先进的硬、软件技术, 进行低空高精度航磁测量的系统。系统由动力滑翔飞行器、导航控制器、磁测系统、补偿系统、定位系统和数字化采集系统六部分组成。

苏里南处于赤道附近, 其磁法异常不同于国内中高纬度异常形态特征, 不能简单的按照以往的方式来进行处理和解释, 以数值模拟进行说明。从低纬度棱柱体正演平面图与剖面图可见, 低纬度地区异常源上方的磁法异常以负磁异常为主, 两边伴随着正磁异常; 并且由于近乎于水平磁化, 负磁异常会有一定的拉伸现象, 磁异常形态较为复杂。因此不能简单的对原始数据进行解释, 需要进行一系列的处理, 便于地质解释。测区面积较大, 数据量较大, 在不损失细节的条件下对数据进行了抽稀, 平面处理的数据网度为250×50m。由于处理方法的原因, 本区磁法处理未考虑剩磁产生的影响, 也未对

其进行评价。室内数据工作主要是进行各项校正处理, 校正公式如下: $\Delta T_i = T_{i1} - \Delta T_{i2} - \Delta T_{i3} - \Delta T_{i4} - \Delta T_{i5} - \Delta T_{i6} - T_0$, 其中 ΔT_i 为航磁异常值, T_{i1} 为航磁原始观测值, ΔT_{i2} 为地球正常场校正值, ΔT_{i3} 为飞行方向差校正值, ΔT_{i4} 为磁日变校正值, ΔT_{i5} 为水平校正值, ΔT_{i6} 为滞后校正值, T_0 为测区基值。对调平后的原始数据进行了网格化处理, 采用最小曲率方法网格化数据, 由于测线间距为250m, 因此网格间距采用50×50m。为了解磁化率三维空间分布情况, 进行了三维物性反演。

三、磁异常解释

由于低纬度磁异常的复杂性, 通过原始数据进行解释比较困难, 因此在解释时主要结合处理后的数据, 重点通过视磁化率异常平面图和化极、化赤后的异常平面进行解释。

(一) 平面特征

从 ΔT 磁异常平面图中可见, 异常主要为北部大面积的平缓异常, 南部大面积的负磁异常, 及南北向的条带状异常。

1、异常划分

由于低纬度的原因, ΔT 异常不便于解释, 而化赤后的异常东西向拉长, 因此采用视磁化率结合化极后的异常进行异常划分, 同时参考总梯度模量结果。

本区视磁化率磁异常形态较为简单, 背景为较为平缓, 主要划分了圈定了4个磁异常。

MAG1 高磁异常区, 近似南北向条带状异常, 长约7.5km, 宽约300m, 异常幅值在100nT以上, 与地质图中的辉长岩脉与断层重合。

MAG2 低磁异常区, 平行与MAG1 高磁异常, 长约7.5km, 宽约300m, 异常幅值在0nT左右, 地质图中没有与之对应的断层和岩脉。

MAG3 高磁异常, 大面积的高磁异常, 异常幅值超过200nT, 由三个北北西向的平行展布的高磁异常组成, 异常主要对应Pt1(33), 主要为变质硬砂岩、变质石英岩和千枚岩, 为弱磁性岩石。

MAG4 低磁异常, 主要对应Pt1(34)地层, 岩性主要为片岩。

2、线性构造、断层划分

通过等效源化极异常结合总梯度模量异常, 推断了7条线性构造、断层。构造主要为北北西向和北西向, 两方向上的线性构造互相切割交汇, 其中WF1、WF2和WF3三条线性构造夹两条长带状高磁异常, 而WF4和WF5控制了MAG3高磁异常。

(二) 三维空间特征

为了更加直观的了解磁化率异常在三维空间分布情况, 进行了磁化率的三维反演, 剖分网格为200×200×100m。

从磁化率三维反演可见, 高磁化率异常主要分布在测区南部, 与MAG1异常基本对应, 同时还有两条北北西向展布的高磁

(下转第142页)

一些忽视防护环节,并且在具体的工作当中没有时时刻刻把安全放在第一位的工作人员进行适当的惩罚,这一制度能够进一步的引起其自身的重视,加强整体工作人员对于自身安全的警惕。

(二)加强应用现代化的勘察技术

随着越来越多的专业人员开始重视地矿事业。市场上出现了越来越多的新型勘察技术,为此勘察人员就应该不断的去加强自身的专业能力,通过对于先进勘察技术的学习,保证其工作的质量。同时,相关企业当中的管理人员也应该认识到对勘察人员进行培训的重要性,积极为其开展适宜的学习活动,给相应工作人员一个广阔的学习平台,从而能够帮助其进行先进勘察技术的掌握。同时企业应该进一步重视对勘察环节的优化,加强资金以及设备的投入,积极选用相对先进丰富的不同勘察设备,从而促进其勘察环节顺利进行,加快勘察的效率,保证其所勘察过程当中收集数据的精确性,进而为接下来的矿产开采工作提供了相对准确并且庞大的数据支持。

(三)实施勘察结果数据化

在进行固体矿产地质勘查过程当中最为重要的不仅是对有效技术的选择,同时也应该对勘察的数据进行合理的记录、分析,保证数据准确性的同时,也要对勘察的结果进行完善的规划。为了更好地去对矿产地质进行全面的调查,在勘察的过程当中所要测量的数据相对类别较为丰富,其中不仅包括对区域结构的探明,也蕴含对矿层分布的了解。不仅如此,其

(上接第139页)

地砂资源量评价的关键参数为地砂可采厚度、有效面积、砂体体重、地砂资源类型。单层地砂最小可采厚度定为1.0m。夹层厚度<0.5m时,可与地砂分层合并计算可采厚度。

参考文献:

[1]王世进,吕明英,张富中,孙天柱.鲁西南平原区第四纪全新世地层划分[J].山东国土资源,2005(09):30-34.

(上接第140页)

化率异常带。测区的东北部同时出现了大面积的高磁化率异常,因该异常位于网格边界,有可能为处理时,边界效应产生。

对主要异常进行重点关注,从h=-500m平面异常中提取了三条剖面。从剖面中可以看出高磁化率异常一般在0.01SI左右,异常范围较大,推测主要为地下铁磁性物质引起。

四、地、物异常综合解释

从岩性上,磁化率异常主要对应着Pt1(33)这套地层,岩性主要为下元古界的变质硬砂岩、变质石英砂岩、变质火山岩和千枚岩,从物性测量上基本都为无磁性或弱磁性物质。

从构造上,高磁化率异常主要位于线性构造附近,且构造叠加部位,异常增强。异常主要成北北西向,与WF1、WF2和WF3走向一致。

从典型剖面异常上看,WF1断层位于高磁化率异常中,该异常为浅部异常;WF2与WF3位于高磁化率异常接触面上,该异常较深。

从矿点上看,目前主要进行砂金开采的地方主要位于高磁异常、高低磁异常接触带,和线性构造附近。

因此得出以下几点认识,

(1)异常主要由铁磁性物质引起,推测主要由后期岩体侵入产生。浅部异常可能为后期热液沿断层破碎形成,产生明显的条带状异常;深部异常和面积高磁异常有可能为潜伏岩体侵入形成。

(2)高磁化率异常和地质构造有一定的联系,地质构造控制着异常空间位置,并且在构造叠加的位置,异常较高。

地质勘察的结果很容易受到外部因素的影响,使得其具体的数据产生在一定的范围内产生偏差,这进而会对接下来的矿物质开采环节造成较大的困难,给开采人员带来生命安全威胁的同时,也减少了降低了企业的利益。为此就需要在前期进行固体矿产地质勘察的过程当中,加强工作人员自身对于合理勘察技术的选择,及时的引用较为先进的勘察设备,保证其勘察数据的进一步精细化,最大限度的去确定可能的勘察结果,实现具体勘察结果的数据化。从而能够使其所测数据切实的给专业人员提供有效内容,保证其可以根据大量的真实数据完善的地质分布调查。

三、结论

综上所述,为了使固体矿产地质勘查能够及时的与地矿事业的发展相结合,保证企业可以更好的去顺应市场的变化,就需要企业重视在地质勘察应用技术上的不断完善,加强勘察员工自身的综合专业素质,及时引进先进的勘测设备,在严密勘察环节管理的前提下尽可能的提高勘察数据的精确性,从而才能保证其勘察工作的质量并提高勘察效率。

参考文献:

[1]陈海,杨志书,朱生.固体矿产地质勘查质量管理中的常见问题分析[J].资源信息与工程,2017,32(2):12-13.

[2]营新.对于地质矿产勘查和找矿技术的分析[J].冶金管理,2019(09):122-123.

[3]李伟.固体矿产地质勘查技术的应用研究[J].中国金属通报,2018(05):92+94.

[2]张益飞,王国平.济宁煤田某矿区地质特征分析[J].山东煤炭科技,2015,(04):139-143.

[3]钟林华,曹思文,于宗仁,等.厚松散层薄基岩下综放开采对河堤沉降影响研究[J].煤炭技术,2017,36(03):154-156.

[4]李运江,武宇亮,李华.鲍店井田第四系松散层对开采上限的影响[J].煤矿现代化,2015,125(02):59-61.

(3)构造同样控制金矿的产生,构造为金矿形成了良好的成矿空间;高磁化率异常与矿点有着较好的对应关系,高磁化率异常多与热液活动和岩体侵入有关,有利于金矿的进一步富集。

五、找矿靶区

通过磁法数据处理,共圈定了4处磁异常区域,划分了7条线性构造、断层,结合已知地质资料圈定了三处成矿靶区。

靶区一:位于WF1和WF7交汇部位,条带状的高磁异常。构造交汇,破碎应较为发育,且伴随有高磁化率异常与后期热液活动相关,在破碎带中有寻找与热液活动相关岩金的前景。

靶区二:位于WF2与WF3之间,条带状的高磁异常。目前主要的金矿点都位于靶区附近,多处于高低磁异常接触带附近,推测与侵入岩体有关,在异常接触带和构造附近有寻找石英脉型和蚀变型金矿的前景。

靶区三:位于南部的高磁异常区,异常面积大,构造发育。异常可能与大面积的岩体侵入有关。应在断裂带交汇部位与岩体与地层接触部位加强异常查证,寻找有利成矿异常。

参考文献:

[1]孙堃.磁法勘探在某矿外围铁矿资源潜力调查中的应用[D].中国地质大学(北京),2013.

[2]郑全库.高精度磁法在多金属矿产勘探中的应用[J].科学技术与工程,2009,9(09):2412-2415.

[3]管志宁,郝天珧,姚长利.21世纪重力与磁法勘探的展望[J].地球物理学进展,2002(02):237-244.